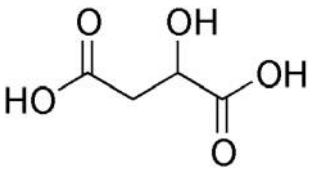
1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Biológiai almasavbontás

Az almasavbontás fontos folyamata a szőlő borrá válásának, mely főleg a vörösborok készítésénél kiemelkedő jelentőségű.

Az almasav egy savanykás ízű, szerves sav (hidroxi-dikarbonsav), amely számos savanyú ételben megtalálható. Többek között ez felelős az éretlen alma, vagy szőlő savanyú ízéért, de megtalálható a cseresznyében, eperben, szilvában, vagy a barackban is.



Az érés során a gyümölcsök cukortartalma egyre nő, almasavtartalmuk viszont folyamatosan csökken, így válnak ízletessé. Teljes mértékben azonban nem tűnik el, a bor egyik legfontosabb savának tekintjük. A szőlő érettségétől függ, hogy a borban mennyi lesz az almasav aránya: az éretlen szőlő több, az érett szőlő kevesebb almasavat tartalmaz. Mennyisége a borban 0-8 g/liter körül mozog. A literenkénti 8 gramm igen magas értéknek számít.

A bor almasavtartalmát mikrobiológiailag két lehetséges úton bonthatjuk le:

- Tejsavbaktériumok segítségével, mely folyamat során tejsav és szén-dioxid keletkezik. Ezt *malolaktikus fermentációnak* nevezzük. Ez a folyamat mesterségesen is előidézhető, ami tovább segíti a borászt a bor kellő harmóniájának elérésében. 1 gramm almasavból általában 0,7 gramm tejsav keletkezik a különféle baktériumok tevékenységének köszönhetően. A vörösboroknál ez a folyamat előnyös lehet, de a lágy borok esetében káros hatású, mivel az egyébként is alacsony almasav szint tovább csökken. A savtartalom csökkenése mellett egyéb észrevehető változások is megfigyelhetőek a borban. Az almasavból vaj-, és tejszín illatára, aromájára emlékeztető tejsav képződik.
- Élesztőgombák segítségével, amikor az almasavból anaerob körülmények között etil-alkohol és szén-dioxid keletkezik. Ezt *maloalkoholos erjedésnek* nevezzük. Sok esetben bebizonyosodott, hogy az így kezelt borok érzékszervi jellemzői nem megfelelőek, mert „dohos” árnyalatot kapnak. Emiatt, és egyéb okokból kifolyólag is a technológusok nem szívesen választják a lebontásnak e formáját, így a gyakorlatban csekély jelentőséggel bír ez a módszer.

A borászok újabban akár már a héjon erjesztés során megkezdhetik az almasavbontást baktériumtenyészettel történő beoltással, de gyakoribb mód, hogy a préselés után az újbor kerül beoltásra. A folyamat beindításának és lezajlásának egyik legfontosabb feltétele a megfelelő hőmérséklet, hisz a túl alacsony, és a túlzottan magas hőmérséklet is káros.

Az almasavbontó baktériumok túlélési hőmérséklete 30 °C körül mozog, de a 25 °C hőmérsékletet sem célszerű túllépni, mert a túl magas erjedési hőmérséklet és a kén-dioxid-tartalom együttesen problémákat okozhat. A 13 °C alatti hőmérséklet megakadályozza

a baktériumok szaporodását, és eredményes savbontó tevékenységét is. A meleg alkoholos közeg szintén káros a sejtszaporodásra: minél nagyobb az alkoholtartalom, annál alacsonyabb az optimális szaporodási hőmérséklet. 13% fölötti alkoholkoncentrációnál nem célszerű a 23 °C hőmérsékletet sem túllépni. A kén-dioxidot nemcsak antioxidáns hatása, hanem antimikrobás tulajdonságai miatt is használják a borászatban. Szabad-, és kötött formában egyaránt gátolja a baktériumok és élesztők szaporodását. 50-100 mg/liter összes kén-dioxid- és 10-15 mg/liter szabad kén-dioxid-tartalom elegendő a baktériumok szaporodásának teljes visszaszorításához. A kereskedelmi forgalomban kapható tenyészeteknél az összes kén-dioxid tartalom kevesebb legyen 50 mg/l-nél, és maximum 10 mg/l szabad kén-dioxid-tartalom ajánlatos! Az is nagyon fontos, hogy a pH értéke a lebontás során ne emelkedjen 3,5 fölé!
(Robert Steidl - Georg Leindl: Biológiai almasavbontás c. könyve és több internetes forrás nyomán)

a) Írja fel a malolaktikus fermentáció reakcióegyenletét!

b) Nevezze meg azt az alapvető, a bor kémiai összetételének kialakulásában szintén jelentős szerepet játszó biokémiai folyamatot, amelyben a reakciótermékek anyagi minősége megegyezik a maloalkoholos erjedés termékeivel! Írja fel a reakcióegyenletet is!

Az alábbi mintavételi eredmények egy pincészetben készültek. Különböző vörösborminták malolaktikus fermentációjának megindítása előtti legfontosabb paramétereit foglalja össze a táblázat.

Tartály jele	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
Hőmérséklet (°C)	30	28	12	19	20
Szabad SO_2 (mg/liter)	3	22	5	6	19
Etanol koncentráció (*V*/*V* %)	13,0	13,8	13,0	12,9	12,9
pH	3,45	3,72	3,60	3,42	3,49

c) Melyik tartályban a legkedvezőbbek, s melyben a legkedvezőtlenebbek a körülmények a malolaktikus fermentáció megindításához? A két tartály betűjelének megadásával válaszoljon!

d) Az alábbi élelmiszerek közül mely kettőben mutatható ki jelentős mennyiségben tejsav? Húzza alá a helyes válaszokat!

müzli	főtt tojás	joghurt	banán
ecetes uborka	savanyú káposzta	sör	szalonna

7 pont	